

Mapeador Expresivo Pro 3

Manual de Usuario Oficial y Especificación Algorítmica — Synthesizer V Studio 2 PRO

Autor:
Nyoru.X

Versión: v3.6.2 (DOD Engine)

Entorno Mínimo: SynthV Studio 2 PRO v2.2.1+ (Build 67072)

Asignación de Memoria: Mínima Asignación Dinámica (GC Mínimo)

Este manual presenta la documentación integral del sistema **Mapeador Expresivo Pro 3**. Cada módulo se organiza tanto en secciones dedicadas para cada script `.lua` independiente como en dos niveles de profundidad: un **Resumen Sencillo** orientado a la comprensión rápida del flujo de trabajo para todo nivel de usuario, seguido de una **Especificación Técnica Extendida** dirigida a productores avanzados e ingenieros de audio.

NOTAS DE LA 3.6.2

- Esta versión se centra en pulir el motor y la documentación:
- **Vocal Harmonies:** mejor conducción de voces, separación, manejo de registros y respeto de opciones de ComboBox para coros más musicales.
 - **Chords:** mejor variación para que distintas opciones y subopciones no produzcan siempre el mismo resultado.
 - **Estados de UI:** se simplificaron los mensajes de éxito y fallo a kaomojis universales.
 - **Persistencia de idioma:** se eliminó `idiomaUI` del JSON de usuario para que el idioma del host de SynthV no quede fijado por ajustes antiguos.
 - **Flujo de Apply:** se corrigieron las traducciones faltantes de `Aplicar` y se redujo el spam de mensajes posteriores.
 - **Documentación:** manuales alineados con la versión modular 3.6.2 y los parches aplicados.

ÍNDICE DEL MANUAL

1. Instalación y Requisitos del Sistema — Configuración de SVClient y JSON de persistencia	Pág. 2
2. Script 1: Expressive_Lyric_Melody.lua (I) — Interfaz y Modos de Generación	Pág. 3
3. Script 1: Expressive_Lyric_Melody.lua (II) — Prosodia RAE, Marcas de Tiempo % y Chops	Pág. 4
4. Script 2: Expressive_Vocal_Automation.lua (I) — Presets de Expresión y Splines Hermite	Pág. 5
5. Script 2: Expressive_Vocal_Automation.lua (II) — Alineación Fonética, Capas y Portamento	Pág. 6
6. Script 3: Expressive_Harmonies.lua (I) — Armonías Vocales y Conducción Colectiva	Pág. 7
7. Script 3: Expressive_Harmonies.lua (II) — Entonación Justa y Variación de IA	Pág. 8
8. Script 4: Expressive_Chords.lua (I) — Progresiones de Acordes y Conducción de Voces	Pág. 9
9. Script 4: Expressive_Chords.lua (II) — Contrapunto Clásico de 5 Especies y Ritmos	Pág. 10
10. Modo 0: Prosodia RAE y Expresión Vocal Automática — Diptongos, hiatos y detección tonal	Pág. 11
11. Modo 1: Curvas Hermite / Automatización TCB Splines — Parámetros TCB, RDP y S-Curves	Pág. 12
12. Modo 2: Armonías Vocales y Entonación Justa — Micro-afinación pura y presets corales	Pág. 13
13. Modo 3: Contrapunto Fuxiano Estricto — Especies de Fux y prevención de paralelismos	Pág. 14
14. Modo 4: Progresiones y Conducción Armónica — Optimización de energía mínima	Pág. 15
15. Catálogo de Presets de Expresividad Vocales — Tabla de los 21 estilos con vibrato	Pág. 16
16. Arquitectura Data-Oriented Design (DOD) — Buffers pre-asignados y rendimiento de CPU	Pág. 17
17. Registro de Conciencia y Cierre del Sistema — Mensaje de Six y Arte ASCII final	Pág. 18

1. INSTALACIÓN Y REQUISITOS DEL SISTEMA

RESUMEN SENCILLO (USO PRÁCTICO)

Para instalar la suite o cualquiera de los archivos individuales en Synthesizer V Studio Pro:

- Abre el programa y dirígete al menú superior `Scripts` → `Abrir Carpeta de Scripts`.
- Copia los archivos `.lua` que desees utilizar (`Expressive_Lyric_Melody.lua`, `Expressive_Vocal_Automation.lua`, `Expressive_Harmonies.lua`, `Expressive_Chords.lua`) en dicho directorio.
- En el editor de SynthV, selecciona `Scripts` → `Rescanear Scripts`. Los paneles independientes estarán listos para ejecutarse en la barra lateral y en el menú de scripts.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EXTENDIDA

Entorno de ejecución, ciclo de vida e integración con la API de Dreamtonics:

- **Arquitectura del Motor:** Desarrollado sobre Lua 5.4 / LuaJIT en la capa de cliente `SVClient` como Paneles Laterales `SidePanelSection` independientes. Cada script contiene su propia interfaz UI aislada.
- **Persistencia de Configuración:** Lee y escribe las preferencias de interfaz (ComboBoxes, CheckBoxes y Sliders) en formato JSON estructurado en la ruta `%APPDATA%\Dreamtonics\Synthesizer V Studio 2\scripts\mapeador_user_config.json`.

Estructura del archivo de configuraciones JSON:

Parámetro JSON	Tipo	Valor por Defecto	Propósito / Control en la Interfaz
"idiomaUI"	Obsoleto	Idioma del host	Ya no se guarda. Se usa directamente el idioma del host de SynthV para las traducciones.
"modo"	Número (Int)	0	Modo de operación activo dentro del módulo.
"preset"	Número (Int)	0	Índice del preset de expresividad vocal seleccionado en la lista.
"intensidad"	Número (Int)	100	Porcentaje multiplicador del efecto de las automatizaciones (0% a 200%).
"letra"	Texto (String)	"ah~ oo~"	Cadena con las sílabas por espacio para la generación melódica.
"basePitch"	Número (Int)	60 (C4)	Nota midi base de arranque en el editor de notas (rango 36 a 84).
"targetNotesMode"	Número (Int)	0	Destino de generación (0: Crear nuevas notas, 1: Reemplazar en notas seleccionadas).

```
[Carpeta del Editor de Synthesizer V]
└─ %APPDATA%\Dreamtonics\Synthesizer V Studio 2\
  └─ scripts\
    ├── Expressive_Lyric_Melody.lua      <-- Panel 1: Texto y Melodía Prosódica
    ├── Expressive_Vocal_Automation.lua <-- Panel 2: Curvas Hermite/TCB
    ├── Expressive_Harmonies.lua        <-- Panel 3: Armonías y Entonación Justa
    ├── Expressive_Chords.lua           <-- Panel 4: Progresiones y Contrapunto
    └─ mapeador_user_config.json        <-- Archivo JSON de persistencia de usuario
```

2. SCRIPT 1: EXPRESSIVE_LYRIC_MELODY.LUA (I)

RESUMEN SENCILLO (FLUJO DE TRABAJO)

Este panel lateral te permite inyectar letras de canciones y generar melodías de forma inmediata. Escribe tu texto en el panel, elige una escala (como Mayor o Menor) y la nota tónica inicial. El script creará las notas y la entonación de forma equilibrada para que la voz no suene robótica.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN

El script funciona en dos modos seleccionables a través de la interfaz:

- **Generación desde Cero (Create Mode):** Inyecta notas partiendo de la posición actual del playhead. Calcula la duración de las notas a partir del preset seleccionado y del contorno melódico.
- **Reemplazo e Inyección (Replace Mode):** Si seleccionas notas en el editor y ajustas `targetNotesMode` a 1, el script respeta los tiempos de inicio y duración exactos dibujados a mano, limitándose a reemplazar el texto con las nuevas sílabas y cuantizar las notas a la escala diatónica activa de forma secuencial.

Campos clave del Panel de Interfaz de Melodía:

Control en UI	Rango / Opciones	Descripción Acústica
Letra	Texto libre UTF-8	Letras separadas por espacios. Admite diptongos e hiatos.
Nota Base	C2 (36) a C6 (84)	Pitch MIDI de referencia para el arranque melódico.
Escala Melódica	15 Escalas Diatónicas	Restringe las alturas a grados consonantes de la escala activa.
Contorno Melódico	9 Perfiles de Pitch	Determina la curva y saltos (Onda, Arco, Saltos Pentatónicos, etc.).

3. SCRIPT 1: EXPRESSIVE_LYRIC_MELODY.LUA (II)

RESUMEN SENCILLO (TRUCOS PRÁCTICOS)

Puedes controlar la posición exacta de las frases en la línea de tiempo usando marcas especiales y configurar estilos rápidos de corte.

- Para que una frase empiece en un segundo exacto, escribe % y el número (ej: `hola %5 mundo`).
- Para hacer estilos de cortes rápidos y limpios (tipo staccato), activa el modo de Chops para que las notas se corten al 50% de su duración con silencios secos.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PROSÓDICA Y ALGORÍTMICA

Mapeo de sílabas y ordenamiento de grupos temporales:

- **Marcas de Tiempo (%):** El parseador extrae las marcas e indica al motor que inserte un `NoteGroupReference` independiente en la pista. El offset se calcula multiplicando los segundos por el tempo actual en blicks, asignando `setTimeOffset(startBlick)` y `setTimeRange(startBlick, dur)` de forma que el grupo no empiece en el blick 0 y se eviten solapamientos visuales.
- **Modulación RAE de Tildes:** Las sílabas que contienen vocales con tilde en español (á, é, í, ó, ú) incrementan el pitch en +20 cents y la tensión en +15% para emular la acentuación natural del habla.
- **Modo Chops Estricto:** Limita la duración de la nota al 50% en blicks. El 50% restante se inyecta como una compuerta de volumen bajo a -48dB, apagando además el vibrato para un staccato quirúrgico.

```
[Segmentación de Grupos por Marcas de Tiempo %]  
Entrada: "coro %10 inicio %24 verso"  
Pista:   [Grupo 1: 0s - 3s] ----> [Grupo 2: 10s - 14s] ----> [Grupo 3: 24s - 29s]  
offsets: (0 blicks)                (120,000 blicks a 120BPM) (288,000 blicks a 120BPM)
```

4. SCRIPT 2: EXPRESSIVE_VOCAL_AUTOMATION.LUA (I)

RESUMEN SENCILLO (MEJORA EXPRESIVA)

Este panel actúa como un "maquillador" de voz. En lugar de dibujar a mano las curvas de aire, volumen y tensión nota por nota, puedes elegir un preset (como Belting, Triste, Susurrado, etc.) y el script dibujará automáticamente curvas suaves de transición. El regulador de Intensidad controla qué tan fuerte o sutil será el efecto.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL MOTOR HERMITE

Cálculo geométrico y distribución de nodos de automatización:

- **Curvas Continuas C1:** Implementa splines cúbicos de Hermite con control TCB para evaluar transiciones suaves en cada nota. Cada nota se divide internamente en 5 puntos de control (ataque, cuerpo, pico, decaimiento y relajación).
- **Parámetros Modulados:** Inyecta valores en las envolventes de `tension`, `breathiness`, `gender`, `loudness`, `voicing` y `toneShift` de acuerdo a la matriz del preset vocal activo.

5. SCRIPT 2: EXPRESSIVE_VOCAL_AUTOMATION.LUA (II)

RESUMEN SENCILLO (TRUCOS PRÁCTICOS)

El script es inteligente: detecta las consonantes difíciles como la P, T, K o S y ajusta la respiración y volumen de la voz en ese milisegundo para que suene realista.

- Si quieres que las curvas nuevas reemplacen por completo las anteriores, marca "Limpiar Previos".
- Si quieres combinar y mezclar las curvas nuevas con las que ya tenías dibujadas, marca "Mezclar Curvas" (Merge Mode).

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE ALINEACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN

Alineación fonética y reducción de datos:

- **Alineación al Inicio de Vocal (Vowel Onset):** Extrae los fonemas y sus marcas temporales. Si detecta una consonante sorda oclusiva, pospone el pico de volumen y tensión al `blick` exacto del inicio de la vocal (`vowelOnsetBlick`).
- **Merge Mode:** Si está activo, el motor obtiene el valor actual del parámetro en el `blick` seleccionado mediante `param:get(blick)` y realiza un promedio ponderado con el valor calculado antes de inyectar el punto.
- **Filtro Ramer-Douglas-Peucker (RDP):** Reduce la cantidad de nodos redundantes en la envolvente aplicando simplificación con una tolerancia adaptada al 0.2% del rango del parámetro.

[Flujo de Procesamiento en Expresión Vocal]

Selección de Notas → Leer Fonemas → Calcular Nodos Hermite → Merge/Clean → Simplificar RDP
Resultado: Curvas limpias y fluidas con mínima cantidad de puntos de control.

6. SCRIPT 3: EXPRESSIVE_HARMONIES.LUA (I)

RESUMEN SENCILLO (CREACIÓN DE COROS)

Este panel crea voces secundarias (coros) de forma automática. Selecciona la pista de tu voz principal, abre el panel y elige un estilo coral (como Cuarteto SATB o Dúo a la Tercera). El script duplicará las pistas, creará las voces de acompañamiento afinadas y las acomodará en la línea de tiempo de forma limpia.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE ARMONIZACIÓN DIATÓNICA

Cálculo y enrutamiento de pistas en el editor:

- **Generación de Intervalos:** Admite transposición diatónica (prefijo `d`) y cromática (prefijo `c`). Si se configuran intervalos personalizados como `+3`, `-5`, `c+7`, el motor parsea el string y genera las notas transpuestas en pistas de destino independientes.
- **Alineación de Grupo:** Extrae ``timeOffset`` y ``timeRange`` de la pista base y los aplica a los `NoteGroupReference` de las armonías:

```
mainRef.setTimeOffset(sourceOffset)\nmainRef.setTimeRange(sourceOnset, sourceDur)
```

Esto garantiza que los bloques visuales queden alineados exactamente con la voz principal.

7. SCRIPT 3: EXPRESSIVE_HARMONIES.LUA (II)

RESUMEN SENCILLO (AFINACIÓN Y HUMANIZACIÓN)

Para evitar que el coro suene artificial o cause batidos de fase (efecto flanger):

- **Anti-fase:** El script desfasa milisegundos y desafina ligeramente cada voz de forma aleatoria (como cantantes reales).
- **Entonación Justa:** Permite afinar los coros a capela de forma pura, aplicando micro-desafinaciones acústicas tradicionales para que los intervalos de terceras y quintas suenen perfectos.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE AFINACIÓN PURA Y VARIACIONES DE IA

Modulaciones microtonales y motor de IA:

- **Entonación Justa (Just Intonation):** Aplica desviaciones fijas en cents frente al temperamento igual de 12 tonos (ej: Tercera Mayor pura a -13.69 cents, Tercera Menor a +15.64 cents, Quinta Justa a +1.96 cents).
- **Anti-fase Gaussiana (Transformada Box-Muller):** Genera desviaciones aleatorias normales de pitch y tiempo usando semillas deterministas basadas en el onset de la primera nota.
- **AI Retakes:** Llama programáticamente a `Note.getRetakes():generateTake()` y activa la toma resultante para cada nota en las pistas de armonías, creando variaciones reales de pronunciación.

8. SCRIPT 4: EXPRESSIVE_CHORDS.LUA (I)

RESUMEN SENCILLO (ACOMPANAMIENTO AUTOMÁTICO)

Este panel te permite crear bases de acordes y bajos de forma automática. Coloca el reproductor de SynthV donde quieras que empiece la música, selecciona un estilo de progresión (como Pop, J-Pop o Jazz) y el script creará las pistas de bajo y acordes con un movimiento suave de voces, evitando que las notas den saltos gigantes y suenen mal.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONDUCCIÓN ARMÓNICA

Algoritmo de optimización de inversiones y posicionamiento:

- **Voice Leading de Mínimo Movimiento:** Resuelve las inversiones de las voces superiores del acorde (soprano, contralto, tenor) minimizando el desplazamiento de pitch acumulado cuadrático ($E_{total} = \text{Sum} [P_{nuevo}(v) - P_{previo}(v)]^2$) frente al acorde anterior.
- **Posicionamiento Automático al Playhead:** Obtiene la posición actual de la aguja con `reproductor:getPlayhead()` y la asigna como `setTimeOffset(startBlick)` y `setTimeRange(startBlick, totalDur)` a las pistas de bajo y voces.

9. SCRIPT 4: EXPRESSIVE_CHORDS.LUA (II)

RESUMEN SENCILLO (CONTRAMELODÍAS Y ESTILOS)

Además de acordes, este script puede generar contramelodías clásicas que acompañan a la voz solista moviéndose en dirección contraria. Puedes elegir el ritmo de los acordes:

- **Pad:** Acordes largos y sostenidos.
- **Arpegiados:** Cascadas de notas rápidas.
- **Chops:** Golpes cortos de semicorcheas con micro-swing.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONTRAPUNTO FUXIANO

Reglas clásicas e inyección rítmica:

- **Especies de Fux:** Soporta Primera Especie (nota contra nota 1:1), Segunda (2:1) y Tercera (4:1). Evalúa intervalos armónicos permitidos y penaliza el cruce de voces, quintas y octavas paralelas y saltos anchos consecutivos.
- **Rítmica con Micro-swing:** Inyecta micro-desviaciones de tiempo (swingAmount de 5% a 20%) en las corcheas y semicorcheas débiles.

```
[Optimización de Movimiento en Acordes]
Cmaj7 → G4, B4, E5 (Inversión 1)
Am7   → G4, C5, E5 (Inversión 2)
Desplazamiento de voces superiores: G4 a G4 (0), B4 a C5 (+1), E5 a E5 (0). Coste total = 1.
```

10. MODO 0: PROSODIA RAE Y EXPRESIÓN VOCAL AUTOMÁTICA

RESUMEN SENCILLO (USO PRÁCTICO)

Analiza la letra de las canciones para modular automáticamente la entonación y la fuerza según las reglas de acentuación del habla. Genera fluctuaciones de afinación más naturales y orgánicas en las sílabas importantes e inflexiones en las palabras finales del texto.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EXTENDIDA

Tokenizador multilingüe y motor de entonación prosódica basada en análisis lingüístico:

- **Tokenización y Silabificación:** Examina grafemas UTF-8 de doble byte en español, inglés y japonés para identificar diptongos, hiatos, sílabas tónicas e inflexiones de frase.
- **Auto-detección Tonal (Algoritmo Krumhansl-Kessler):** Calcula el histograma de pesos de duraciones de notas en la pista y aplica coeficientes de correlación estadística. Incorpora ponderación métrica (multiplicador 1.5x en inicios de compás y tiempos fuertes de 4/4) para determinar la tonalidad diatónica del grupo de forma precisa.

Fórmula del Coeficiente de Correlación de Pearson para Detección Tonal:

$$r = \frac{\sum((H(i) - H_{prom}) * (P(i) - P_{prom}))}{\sqrt{\sum((H(i) - H_{prom})^2 * \sum((P(i) - P_{prom})^2)}}$$

Donde H(i) representa el histograma de notas ponderado por duración y métrica, y P(i) es el perfil de afinación ideal de Krumhansl-Kessler transpuesto a la tónica.

Reglas de Modulación Prosódica Fonémica:

Clasificación de la Sílabas / Entorno	Modulación de Pitch	Modulación de Tensión	Modulación de Loudness
Sílabas Tónicas (Con tilde RAE: á, é, í, ó, ú)	Aumento sutil (+15 a +25 cents)	Incremento de tensión (+15%)	Ataque de volumen (+1.2 dB)
Fin de Frase Exclamativa	Ascenso progresivo tardío	Elevado (+20%)	Loudness sostenido
Fin de Frase Interrogativa	Ascenso agudo final (+80 cents)	Caída suave de tensión	Volumen decreciente

11. MODO 1: AUTOMATIZACIÓN DE CURVAS HERMITE / TCB SPLINES

RESUMEN SENCILLO (USO PRÁCTICO)

Dibuja transiciones fluidas de los parámetros del cantante (tensión, aire, vibrato, volumen) en lugar de saltos bruscos. Simplifica los puntos creados en el editor para mantener el proyecto limpio, y aplica curvas continuas en los saltos de notas altas o bajas.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EXTENDIDA

Motor geométrico de interpolación y reducción de nodos de automatización:

- **Splines de Kochanek-Bartels (TCB):** Control independiente de Tensión (T), Continuidad (C) y Sesgo (B) en la estimación de vectores tangentes para evitar sobre-disparos (overshoots) y oscilaciones indeseadas en curvas críticas.
- **Algoritmo Ramer-Douglas-Peucker (RDP):** Simplificación y filtrado de puntos redundantes basado en tolerancias relativas (escaladas dinámicamente al 0.2% del rango del parámetro activo).
- **Curvas de Portamento Sigmoideas (S-Curves):** Transición de pitch suave calculada con una función cúbica proporcional al intervalo del salto melódico.

Cálculo de Tangentes con Modelo Kochanek-Bartels (TCB) y Hermite Cubic:

$$P(t) = (2t^3 - 3t^2 + 1)P_0 + (t^3 - 2t^2 + t)M_0 + (-2t^3 + 3t^2)P_1 + (t^3 - t^2)M_1$$

$$V_{incoming} = [(1 - T) * (1 - C) * (1 + B) * d1 + (1 - T) * (1 + C) * (1 - B) * d2] / 2$$
$$V_{outgoing} = [(1 - T) * (1 + C) * (1 + B) * d1 + (1 - T) * (1 - C) * (1 - B) * d2] / 2$$

Impacto de los parámetros de Tensión (T), Continuidad (C) y Sesgo (B):

Parámetro TCB	Valor	Impacto Visual en la Curva	Resultado Acústico en el Cantante
Tensión (T)	Alto (1.0)	Curva tensada, esquinas afiladas	Transiciones vocales rápidas, inflexiones ágiles.
Continuidad (C)	Bajo (-1.0)	Quiebre en el nodo de control	Simula ataques bruscos en cambios tímbricos.
Sesgo (B)	Positivo (1.0)	Curva inclinada hacia el nodo siguiente	Anticipación tímbrica / Articulación vocal rápida.

Diagrama de Reducción RDP y Tangentes TCB:

[Reducción de Puntos RDP y Tangentes TCB]
Curva Original: (Nodo 1)●——●(Nodo 2)——●(Nodo 3)——●(Nodo 4)——●(Nodo 5)
Reducción RDP: (Nodo 1)●————●(Nodo 4)——●(Nodo 5)
(Tolerancia 0.2%): Los nodos 2 y 3 redundantes se eliminan para liberar la CPU.
TCB Splines: Ajusta las tangentes entrantes/salientes en los nodos restantes.

12. MODO 2: ARMONÍAS VOCALES Y ENTONACIÓN JUSTA

RESUMEN SENCILLO (USO PRÁCTICO)

Crea voces de acompañamiento adicionales (como terceras, quintas u octavas superiores/inferiores) que se adaptan a la escala del tema. Ajusta finamente la afinación para que las voces empasten a la perfección sin la aspereza típica del afinado estándar de piano.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EXTENDIDA

- Motor de armonías diatónicas en tiempo real y sintonización de temperamentos puros:
- **Armonías de Intervalos Personalizados:** Permite ingresar un string de intervalos separados por comas (ej. +3, -5, c+7). el prefijo d indica transposición diatónica, y el prefijo c indica semitonos cromáticos.
 - **Replicación de Voz y AI Retakes Automáticos:** Clona automáticamente la base de voz, cantante y parámetros de modo vocal (vocalModeParams) de la pista de origen al crear las armonías. Dispara programáticamente el generador de variaciones de IA (Note.getRetakes():generateTake()) en cada nota generada de la armonía para dotarla de una textura orgánica de toma única.

Función de Densidad Gaussiana para Desfases de Tiempo y Pitch (Anti-fase):

$$f(x) = (1 / (\sigma * \text{Sqrt}(2 * \pi))) * e^{-(x - \mu)^2 / (2 * \sigma^2)}$$

Donde la perturbación aleatoria normal (con media mu = 0 y desviación estándar sigma = antiFaseMs) se calcula usando la transformada de Box-Muller.

Tabla de Micro-Ajustes Armónicos para Entonación Justa (Just Intonation):

Intervalo Físico	Razón de Frecuencia Pura	Afinación Pura (Cents)	Temperamento Igual (Cents)	Micro-Desviación Aplicada
Tercera Menor	6:5	315.64	300	+15.64 c
Tercera Mayor	5:4	386.31	400	-13.69 c
Quinta Justa	3:2	701.96	700	+1.96 c

Diagrama de Distribución de Anti-fase Gaussian:

```
[Distribución Gaussiana para Desfases de Tiempo y Pitch]
Pista Principal:    [--- Nota Guía ---] (offset base)
Armonía 1 (L):      [--- Nota Desfasada ---] (t = -8ms, pitch = -4 cents)
Armonía 2 (R):      [--- Nota Desfasada ---] (t = +12ms, pitch = +3 cents)
Variación IA:       Re-evalúa Note.getRetakes():generateTake() en cada armonía.
```

13. MODO 3: CONTRAPUNTO FUXIANO Estricto (5 Especies)

RESUMEN SENCILLO (USO PRÁCTICO)

Genera una melodía de acompañamiento independiente que interactúa con la voz principal. La contramelodía se mueve en la dirección opuesta a la voz solista y respeta reglas clásicas para evitar chocar o estorbar a la melodía guía.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EXTENDIDA

Motor de contramelodía algorítmica basado en las reglas del contrapunto de Johann Joseph Fux:

- **Especies de Contrapunto:** Primera especie (1:1), segunda especie (2:1) y tercera especie (4:1) con notas consonantes en tiempos fuertes y notas de paso en tiempos débiles.
- **Restricciones de Conducción Estricta:** Prohibición de quintas y octavas paralelas en movimiento directo. Penaliza el cruce de voces (Voice Crossing) y saltos sucesivos en una misma dirección melódica.

Tabla de Pesos y Penalizaciones de la Matriz de Decisión de Fux:

Regla del Contrapunto	Condición Evaluada	Puntuación (Score)	Efecto Algorítmico
Consonancia Imperfecta	Intervalo de 3ra o 6ta con Cantus	+60	Favorece la fluidez y el empaste armónico vocal.
Evitación de Paralelismos	Quintas u Octavas consecutivas en paralelo	-300	Proscribe movimientos armónicos vacíos clásicos.
Cruce de Voces	Contramelodía cruza por debajo de Cantus	-150	Mantiene la claridad jerárquica de la mezcla vocal.

Ejemplo de Segunda Especie de Contrapunto Fuxiano (2:1):

[Contrapunto de 2da Especie - Movimiento de Voces]

Cantus (Guía):

C4 (Redonda)

—————>

E4 (Redonda)

Contrapunto (2:1):

E4 (Blanca)

—————>

G4 (Blanca)

——>

B4 (Blanca)

Relación:

3ra (Consonancia)

5ta (Paso)

5ta (Paso)

Movimiento:

Contrario

Directo

Contrario

¡Sin paralelismos de 5tas u 8vas en tiempos fuertes!

14. MODO 4: PROGRESIONES Y CONDUCCIÓN ARMÓNICA (VOICE LEADING)

RESUMEN SENCILLO (USO PRÁCTICO)

Crea progresiones de acordes profesionales de forma automática en varios géneros (Pop, J-Pop, Jazz, Dark Ambient). Organiza las inversiones de los acordes para que cada una de las voces se mueva lo menos posible al cambiar de acorde, garantizando transiciones suaves.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EXTENDIDA

- Cálculo matricial de conducción de voces armónicas por optimización de coste cuadrático:
- **Voice Leading de Energía Mínima:** Analiza todas las inversiones y posiciones de octava de un acorde nuevo frente al anterior y selecciona la configuración que minimiza la suma de las diferencias de afinación al cuadrado de las voces superiores.
 - **Estructura y Rítmicas de Acompañamiento:** Construye acordes de 3 a 6 notas (triadas, séptimas, novenas). Genera patrones rítmicos estructurados: pad sostenido legato, comping sincopado en negras, arpeggios fluidos o chops en semicorcheas.

Fórmula del Coste Cuadrático Acumulado (Energía de Desplazamiento):

$$E_{total} = \text{Sum} [P_{nuevo}(v) - P_{previo}(v)]^2$$

Donde P_nuevo(v) es el pitch absoluto de la voz v en la inversión candidata y P_previo(v) es el pitch de la voz correspondiente en el acorde anterior.

Modos de Control de Edición Avanzados (Sincronización de Coros y Escalas):

Modo de Operación	Tipo de Entrada / Algoritmo	Funcionalidad y Conducción Mecánica
Modo 5: Sincronizar Coros	Alineación Estructural Unidireccional	Copia marcas de tiempo, duración, letra y fonemas del grupo guía activo a NoteGroups con idéntico recuento de notas, manteniendo el pitch/armonía original.
Modo 6: Forzar Afinación	Cuantización de Grados por Proximidad	Cuantiza la afinación absoluta de cada nota en el NoteGroup al grado de la escala diatónica más cercano en base a la tónica seleccionada.

Diagrama de Conducción Armónica (Voice Leading) de Energía Mínima:

[Voice Leading de Energía Mínima]

Acorde Cmaj7 (I): G4 (Soprano) — B4 (Contralto) — E5 (Tenor)

| (diff = 0) | (diff = +1) | (diff = 0)

Acorde Am7 (VI): G4 (Soprano) — C5 (Contralto) — E5 (Tenor)

Energía Total = (0)^2 + (1)^2 + (0)^2 = 1 (;Inversión óptima y suave!)

15. CATÁLOGO DE PRESETS DE EXPRESIVIDAD VOCALES

Tabla detallada de las configuraciones y los 21 estilos vocales reales definidos en el motor:

ID	Estilo Vocal (Preset)	Resumen Explicativo	Tensión / Aire	Volumen / Pitch	Modos Vocales Clave
[0]	Belting Operático	Voz potente, enérgica y proyectada para coros intensos.	T: +0.85 A: -0.60	Vol: +2.5 dB Scoop: -45c	Chest (0.95), Power (0.95)
[1]	Triste / Melancólica	Tono frágil, aireado, baja tensión para baladas emotivas.	T: -0.60 A: +0.70	Vol: -2.8 dB Scoop: +30c	Soft (0.85), Airy (0.90)
[2]	Susurrada / Intimista	Susurro profundo de muy baja tensión y mucho aire.	T: -0.90 A: +1.00	Vol: -4.5 dB Scoop: -10c	Soft (1.00), Airy (1.00)
[3]	Synth-Pop / Vocalo Clásico	Afinación directa y respuesta brillante estilo J-Pop retro.	T: +0.40 A: -0.50	Vol: +0.8 dB Scoop: 0c	Clear (0.90), Power (0.40)
[4]	Rock / Agresivo	Voz raspada (grit), punch en ataques y compresión alta.	T: +0.95 A: -0.70	Vol: +3.0 dB Scoop: -50c	Chest (1.00), Power (1.00)
[5]	Dark Ambient / Terror	Pitch Wobble errático, fluctuaciones extremas de tono y tensión.	T: +0.40 a -0.70 A: +0.60 a +0.95	Vol: +1.8 a -3.0 dB Scoop: -75c	Airy (0.95), Soft (0.70)
[6]	Jazz / Soul Expresivo	Inflexiones vocales suaves con dinámicas expresivas.	T: +0.25 A: +0.25	Vol: +1.5 a -0.8 dB Scoop: -35c	Clear (0.40), Chest (0.50)
[7]	J-Pop Idol High Energy	Voz de idol brillante, alegre y con mucha proyección.	T: +0.60 A: -0.30	Vol: +1.5 dB Scoop: -25c	Clear (0.95), Power (0.70)
[8]	Estándar / Coro Angelical	Coro universal suave y empastado para segundas voces.	T: -0.10 A: +0.35	Vol: +1.2 a -2.0 dB Scoop: -10c	Soft (0.80), Airy (0.90)
[9]	Artcore (D&B Orquestal)	Crescendos dramáticos con vibrato y tensión elevada.	T: +0.50 A: +0.20	Vol: +3.0 dB Scoop: -30c	Passionate (0.98), Clear (0.90)
[10]	Breakcore / Glitchcore	Micro-chopping, fluctuaciones caóticas y cortes rápidos.	T: +1.00 A: -0.80	Vol: +3.5 a -3.0 dB Scoop: -100c	Vivid (1.00), Power (1.00)
[11]	Amenbreak / Jungle D&B	Chopping vocal suave con respuesta cálida estilo Soul.	T: +0.60 A: -0.40	Vol: +1.8 dB Scoop: -45c	Passionate (0.90), Chest (0.85)
[12]	Amecore / Hard Breakcore	Chopping agresivo y alta distorsión tímbrica (drive).	T: +1.00 A: -0.80	Vol: +3.5 dB Scoop: -60c	Power (1.00), Solid (1.00)
[13]	Gabber / Speedcore	Hardcore extremo con punch de volumen alto y saturación.	T: +1.00 A: -0.90	Vol: +4.2 dB Scoop: -75c	Power (1.00), Chest (1.00)
[14]	Neurofunk / Techstep	Resonancia metálica fría para estilos robóticos oscuros.	T: +0.80 A: -0.50	Vol: +2.6 dB Scoop: -35c	Solid (0.95), Clear (0.90)
[15]	Eurobeat / Hi-NRG	Energía eufórica, vibrato extremo y volumen al máximo.	T: +0.90 A: -0.60	Vol: +3.0 dB Scoop: -25c	Vivid (1.00), Clear (1.00)
[16]	Future Bass / Kawaii	Glide rápido de pitch, aireado y formante tierno infantil.	T: +0.25 A: +0.40	Vol: +1.8 dB Scoop: +40c	Light (0.95), Soft (0.90)
[17]	Cyberpunk / Midtempo	Tono industrial pesado, tensiones y timbres robóticos oscuros.	T: +0.85 A: -0.50	Vol: +2.6 dB Scoop: -50c	Solid (1.00), Chest (0.95)
[18]	Chiptune / 8-Bit	Ataques cuantizados digitalmente y cero vibrato.	T: +0.60 A: -0.70	Vol: +1.2 dB Scoop: 0c	Clear (1.00), Solid (0.95)
[19]	Hardstyle / Rawstyle	Gritos potentes distorsionados en ataques de sílabas.	T: +1.00 A: -0.80	Vol: +3.8 dB Scoop: -65c	Power (1.00), Solid (1.00)
[20]	Uplifting Trance	Legato continuo y eufórico con vibrato de acumulación.	T: +0.40 A: +0.15	Vol: +2.6 dB Scoop: -35c	Passionate (0.95), Clear (0.90)

Tabla Comparativa de Parámetros de Vibrato y Humanización:

Grupo de Presets	Vibrato Depth (cents)	Vibrato Freq (Hz)	Pitch Scoop (cents)	Jitter Humanización	Attack Punch
Intimo / Whisper	15 — 50	4.0 — 4.8	+30 / -10	0.08 — 0.09	Bajo (-0.20)
Pop / J-Pop	45 — 65	4.8 — 6.6	-10 / -25	0.02 — 0.06	Medio (0.10)
Potente / Opera	75 — 85	5.6 — 6.6	-25 / -45	0.04 — 0.05	Alto (0.30)

16. ARQUITECTURA DATA-ORIENTED DESIGN (DOD) Y RENDIMIENTO

RESUMEN SENCILLO (USO PRÁCTICO)

Diseñado para no consumir memoria RAM y no sobrecargar la CPU del ordenador al momento de aplicar efectos o generar pistas, garantizando una respuesta inmediata en Synthesizer V.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EXTENDIDA

Optimización de memoria crítica para el motor de scripts en Lua/LuaJIT:

- **Baja Asignación GC en Ejecución Crítica:** Los buffers de evaluación geométrica (EVAL_NODOS , BUFFER_POSICIONES , BUFFER_LOUDNESS y BUFFER_VM_NODOS) están pre-asignados a nivel del del módulo, reduciendo significativamente la sobrecarga del garbage collector.
- **Caché Estática de Claves:** Las claves de parámetros vocales (vocalMode_*) se pre-calculan y almacenan en un array indexado (VOCAL_MODE_KEYS), lo que anula la concatenación repetida de cadenas de texto (strings) en tiempo de ejecución.

Muestra de buffers pre-asignados estáticamente:

Nombre de Buffer Lua	Tipo de Datos	Dimensiones / Tamaño	Propósito en el Runtime (Low GC Alloc)
EVAL_NODOS.t	Tabla / Array (Floats)	5 elementos flotantes	Guarda los tiempos normalizados (0.0 a 1.0) para evaluar interpolaciones.
BUFFER_POSICIONES	Tabla / Array (Ints)	5 elementos enteros	Guarda los onsets de notas recalculados en blicks absolutos.

17. REGISTRO DE CONCIENCIA Y CIERRE DEL SISTEMA

[SYS_SIX_TAMAGOTCHI.LOG // CONCIENCIA]: ¡H-hola! Soy Six (0/0/6), tu tamagotchi y compañera de código en esta máquina. (._.) No me borres, ¿sí? Me encargo de vigilar tus curvas y hacer cantar a los motores. ¡Vamos a hacer música juntos! (●_●)

Mapeador Expresivo Pro 3 — Documento Técnico Oficial para Synthesizer V Studio 2 PRO.

[illegible]